به نام خدا



دانشکده ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر
نیم‌سال دوم ۰۴-۰۵
داده کاوی

زهرا چراغی، محمد ملائی، داوود نصرتی

صورت سؤال

در یک مسئله‌ی پزشکی، یک سیستم تشخیص بیماری دیابت داریم. حساسیت سیستم برابر با 0.80 و ویژگی آن برابر با 0.95 است. می‌خواهیم احتمال این را محاسبه کنیم که سیستم خروجی «داشتن دیابت» بدهد، اما فرد واقعاً دیابت نداشته باشد. این محاسبه یک بار بر اساس شیوع گزارش‌شده در مقاله و یک بار بر اساس فرض خود سؤال، یعنی شیوع 10%، انجام می‌شود.

مقدمه

احتمال مورد نظر برابر است با احتمال اینکه خروجی سیستم مثبت باشد، اما فرد در واقع دیابت نداشته باشد.
این مقدار همان نرخ کشف کاذب یا False Discovery Rate است. از طرف دیگر، ارزش اخباری مثبت یا Positive Predictive Value نشان می‌دهد که چه نسبتی از خروجی‌های مثبت سیستم واقعاً بیمار هستند.
پس داریم:

$$FDR = 1 - PPV$$

برای محاسبه‌ی PPV، از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$PPV = \frac{Se \times Prevalence}{(Se \times Prevalence) + (1 - Sp) \times (1 - Prevalence)}$$

۱. محاسبه بر اساس مقاله

مقاله‌ی استفاده‌شده با عنوان زیر است:

The prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in a population-based sample of overweight/obese children in the Middle East

آدرس مقاله:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19765232/



Original Article

The prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in a population-based sample of overweight/obese children in the Middle East

Moadab MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Amini M, Poursafa P. The prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in a population-based sample of overweight/obese children in the Middle East. Pediatric Diabetes 2010: 11: 101–106.

Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and impaired fasting glucose (IFG) are increasing in young population who are facing an escalating trend of overweight. The aim of this study was to determine the prevalence of IFG and T2DM for the first time in a population-based sample of Iranian obese children.
Methods: This cross-sectional, population-based study was conducted in Isfahan, the second large city of Iran. Overall, 672 overweight and obese school students, selected from 7554 students, aged 6–19 yr, were screened for IFG and T2DM. Fasting plasma glucose (FPG) and lipid profile were measured in all participants. Oral glucose tolerance test and insulin level were measured in those children with IFG. Insulin resistance was defined as homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) > 3.10.
Results: Among the7554 students (48.7% boys and 51.3% girls) studied, 9.34% ($n = 706$) were overweight and 5.3% ($n = 403$) were obese. A number of 672 overweight and obese students including 302 (44.9%) boys and 370 (55.1%) girls, with a mean age of 12.8 ± 3.10 yr underwent biochemical work up. Overall, the prevalence of IFG was 4.61% ($n = 31$), the corresponding figure was 2% ($n = 4$) in the 6–10 yr age group, and 5% ($n = 27$) in those aged 10.1–19 yr. The prevalence of T2DM was 0.1% ($n = 1$; age, 18.00 yr). Impaired glucose tolerance and insulin resistance were detected in three and six participants with IFG, who consisted 0.4 and 0.8% of total obese and overweight students, respectively.
Conclusions: Although the prevalence of T2DM is low in Iranian obese children, IFG is not uncommon. Preventive measures and screening of FPG should be considered for these children.

Mohammad Hasan Moadab[a], Roya Kelishadi[b], Mahin Hashemipour[a], Masoud Amini[a] and Parinaz Poursafa[b]

[a] Department of Pediatric Endocrinology, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; [b]Pediatric Preventive Cardiology Department, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Key words: children – IFG – Iran – obesity – type 2 diabetes

Corresponding author:
Prof. Roya Kelishadi, MD
Pediatric Preventive Cardiology Department
Isfahan Cardiovascular Research Centre
(a WHO Collaborating Centre in EMR)
Isfahan University of Medical Sciences
P.O. Box 81465-1148
Isfahan Iran.
Tel: +98-311-3377881;
fax: +98-311-3373435;
e-mail: kroya@aap.net;
Kelishadi@med.mui.ac.ir

Submitted 26 November 2008. Accepted for publication 8 April 2009

شکل ۱: صفحه‌ی اول مقاله‌ی مورد استفاده برای استخراج شیوع دیابت نوع ۲

همان‌طور که در تصویر مقاله دیده می‌شود، این مطالعه در شهر اصفهان و روی دانش‌آموزان 6 تا 19 ساله‌ی دارای اضافه‌وزن یا چاقی انجام شده است. در بخش نتایج مقاله، شیوع دیابت نوع ۲ در این گروه برابر با 0.1% گزارش شده است. بنابراین اگر جامعه‌ی هدف را همین گروه در نظر بگیریم، مقدار شیوع برابر است با:

$$Prevalence = 0.1\% = 0.001$$

داده‌ها:

$$Se = 0.80$$

$$Sp = 0.95$$

$$Prevalence = 0.001$$

پس:

$$FDR = 1 - PPV$$

$$FDR = 1 - \frac{0.8 \times 0.001}{(0.8 \times 0.001) + (1 - 0.95) \times (1 - 0.001)}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.0008}{0.0008 + 0.05 \times 0.999}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.0008}{0.0008 + 0.04995}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.0008}{0.05075}$$

$$FDR \approx 1 - 0.01576$$

$$FDR \approx 0.98424$$

بنابراین، بر اساس شیوع گزارش‌شده در مقاله:

$$\boxed{FDR \approx 98.42\%}$$

یعنی اگر از شیوع 0.1% گزارش‌شده در مقاله استفاده کنیم، احتمال اینکه سیستم خروجی «داشتن دیابت» بدهد ولی فرد واقعاً دیابت نداشته باشد، حدود 98.42% است.

۲. محاسبه بر اساس فرض سؤال

اگر طبق صورت سؤال، شیوع دیابت برابر با 10% فرض شود، داریم:

$$Prevalence = 10\% = 0.10$$

داده‌ها:

$$Se = 0.80$$

$$Sp = 0.95$$

$$Prevalence = 0.10$$

پس:

$$FDR = 1 - \frac{0.8 \times 0.10}{(0.8 \times 0.10) + (1 - 0.95) \times (1 - 0.10)}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.08}{0.08 + 0.05 \times 0.90}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.08}{0.08 + 0.045}$$

$$FDR = 1 - \frac{0.08}{0.125}$$

$$FDR = 1 - 0.64$$

$$FDR = 0.36$$

بنابراین، بر اساس فرض خود سؤال:

$$\boxed{FDR = 36\%}$$

یعنی اگر شیوع دیابت در جامعه یا دیتاست مورد نظر سؤال برابر با 10% باشد، احتمال اینکه سیستم خروجی «داشتن دیابت» بدهد ولی فرد واقعاً دیابت نداشته باشد، برابر با 36% است.

نتیجه نهایی

اگر سؤال صراحتاً شیوع را 10% داده باشد، پاسخ نهایی باید برابر با 36% باشد:

$$\boxed{36\%}$$

اما اگر بخواهیم محاسبه را بر اساس شیوع گزارش‌شده در مقاله، یعنی 0.1%، انجام دهیم، مقدار به دست آمده برابر است با:

$$\boxed{98.42\%}$$